

Module 2 Differentiation

2.1 Differentiation on $\mathbb{R}^n$

2.1.1 Continuity in MS

Remark continuity 的定义: **open set** 的 **preimage** 只能是 **open set**; 等价于 **closed set** 的 **preimage** 只能是 **closed set**

Theorem 2.1

任意 **topological space** 之间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, **compact set** 的 **image** 一定 **compact**.

Theorem 2.2

任意 **topological space** 之间的连续映射 $f: X \rightarrow Y$, 如果 **X compact**, 那么这个映射是 **uniformly ctn** 的. (逆命题不成立)

Def 2.1

l_p norm on vector spaces:

$$\|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Theorem 2.3

在有限维 **real vector space** (真包含 $\mathbb{R}^n$) 中, 任意 l_p norm 都等价 (无限维则不等).
具体即:

1. 对于任意 p_1, p_2 , 都存在 C_1, C_2 使得对于所有 $v \in V$:

$$C_1 \|v\|_{p_1} \leq \|v\|_{p_2} \leq C_2 \|v\|_{p_1}$$

2. 任意 l_p norm (通过差 norm 作为 metric) 定义出的有限维 **topological vector space** 都是等价的, 于是它们在 continuity, differentiability 以及 convergence 等等概念上的形式都是一样的.

2.1.2 Derivative

阐明了这件事情之后我们看欧式空间之间 differentiability 的定义: 一个 $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在某个点 x_0 上 diffble 的定义就是在 x_0 上可以被某个 $Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 上的某个 **Linear map** 一阶近似, 并且这个近似在 x 点附近 **converge by norm** (误差的下降速度 $\gg$ 邻域的收缩速度) 即:

Def 2.2 (Derivative)

$$Df(x_0) \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ is the matrix } A \text{ such that } \lim_{\|h\| \rightarrow 0} \frac{\|f(x_0 + t) - f(x_0) - Ah\|}{\|h\|} = 0$$

注意这里的 Df operator 是一个函数:

$$Df: E \rightarrow Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

我们可以由原函数和 derivative induce 出一个 remainder 函数, 来表示在某点处 derivative 的 linear approximation 的误差程度随微小量 h 变化的变化.

Def 2.3

我们定义 remainder function: (用来做分析时使用)

$$r_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (2.1)$$

$$h \mapsto f(x_0 + h) - f(x_0) - Df(x_0) \cdot h \quad (2.2)$$



对于任意的 x_0 , 总是有 $\| \frac{r_{x_0}(h)}{h} \| \rightarrow 0$ as $h \rightarrow 0$, 因而 $r(h)$ 是 $o(h)$ 的.

Theorem 2.4 ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is similar to $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$)

For

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix}$$

we always have f ctn/diff iff f_i ctn/diffble for all i



意思是在证明可导/连续时我们总是可以只考虑 $m = 1$ 的情况. 这件事非常有用.

2.2 Directional Derivative

Def 2.4

固定一个 $u \in \mathbb{R}^n$, define

$$D_u f(X_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (2.3)$$

$$x \mapsto \lim_{t \rightarrow 0, t \in \mathbb{R}} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t} \quad (2.4)$$

Notice that:

$$D_u f(x_0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x_0 + tu)$$

**Proposition 2.1 (Intuition of Directional Derivative)**

我们发现, 实际上 $D_v f$ 和 f 是来自同一个 function space $\mathcal{F}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 的.

实际上, $D_v f$ 描述的对于每个 $x \in \text{dom}(f)$, 在点 x 处 f 在 v 这个方向上的变化率. 这里 f 才是变量, v 是固定的.

$D_v f$ 对每个 (存在该 directional derivative) 的 $x \in \text{dom}(f)$ 都给出了一个 $\mathbb{R}^m$ 数值, 对应 $f(x)$ 的值给出了 f 在方向 v 上的变化率 $D_v f(x)$. 所以整个 $D_v f$ 就是 f 对应的一个变化率函数.



Remark $\mathbb{R}^n$ 是一个 vector space. 我们自然想到, 如果知道每个 e_i 方向上 f 对应的变化率函数 $D_{e_i} f$, 那么就知道了整体 f 在各个方向上的变化率函数. 我们对这个函数投一个点 $x = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n \in \text{dom}(f)$:

$$Df(x_0)(x) = \sum_{i=1}^n c_i D_{e_i} f(x_0)$$

就可以得到这点上 $Df(x_0)$ 的作用.

我们有一个专门的称呼来指代 $D_{e_i}f$

Def 2.5 (partial derivative)

我们使用 $\frac{\partial}{\partial x_i}f$ 来表示 $D_{e_i}f$



接着刚才的 remark, 我们发现

Theorem 2.5

如果 f 在 $x_0 \in \text{dom}(f)$ 处 diffble, 那么它在 x_0 处的 derivative 为:

$$Df(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

其中每一列就是 $D_{e_i}f(x_0) = \frac{\partial}{\partial x_i}f(x_0)$. 因而对于每个输入 $c \in \mathbb{R}^n$, 我们得到的输出都是 $\sum_{i=1}^n c_i \frac{\partial}{\partial x_i}f(x_0) \in \mathbb{R}^m$.

$$Df(x_0)(c) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n c_i \frac{\partial}{\partial x_i} f_1(c) \\ \sum_{i=1}^n c_i \frac{\partial}{\partial x_i} f_2(c) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n c_i \frac{\partial}{\partial x_i} f_n(c) \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

我们称这个 matrix 为 f 的 **Jacobian matrix at x_0**



Remark

$$Df : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

显然, 如果在 A 上每个 partial derivative 都是 continuous 的, 那么这个 Df 也是 continuous 的 (if we define norm on $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$)

Def 2.6 (higher-order partial derivatives)

我们知道 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的任意 partial derivative $\frac{\partial}{\partial x_i}f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 仍然是一个 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的函数. 我们再对这个函数求 e_j 方向上的 partial derivative, 可以得到另一个 $\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i}f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

recursively define:

$$\frac{\partial^d}{\partial x_{k_d} \partial x_{k_{d-1}} \cdots \partial x_{k_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{k_d}} \left[\frac{\partial^{d-1}}{\partial x_{k_{d-1}} \partial x_{k_{d-2}} \cdots \partial x_{k_1}} \right]$$

为一个 d^{th} -order 的 partial derivative of f



Remark 只有 partial derivative 是有多阶的, 而 derivative D 也急速 hi 全导数是没有多阶的, 因为它本身就是一个 linear map. 因为 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的任意阶段偏导数也是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的, 但是全导数是一个从元素到线性变换的函数.

我们平时使用的单变量 real-valued 函数的高阶导数是 partial derivative 的特殊情况, 这是在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 上的函数只有一个变量, 全导数和偏导数是同一个函数.

2.3 C^r class

Def 2.7 (C^r class)

如果在 $A \subset \text{dom}(f)$ 上, f 的所有 r^{th} -order partial derivatives 都 **exist 并且 ctn**, 则称 $f \in C^r(A)$.
如果对于任意 $r \in \mathbb{N}$ 都有 $f \in C^r(A)$, 则称 $f \in C^\infty$



Remark $f \in C^{r+1}(A) \Leftrightarrow$ all partials of f are in $C^r(A)$

如果 f 在点 x 附近 being C^1 : f 在点 x 附近, 每个 e_i 切向量上的变化率函数都是连续的. 所以我们有一种直觉: f 在这个点上是可以被一个 linear map 近似的.

Theorem 2.6 (Sufficient condition for f differentiable at some point)

如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在点 x_0 附近是 C^1 的, 那么它在 x_0 上是 differentiable 的 (即 $Df(x_0)$ exists.
(Note: 此时在 x_0 附近 $Df: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 也是 continuous 的.)



Proof 见 L05.



Remark 因而如果 $f \in C^1(\text{dom}(f))$, f 就是 differentiable 的函数.

Theorem 2.7 (Mixed partials)

If f is C^2 则任取 $x \in \text{dom}(f)$, f 在 x 处的任意 2nd-order partial 可以更换次序. 即:

$$\frac{\partial^2}{\partial x_{j_1} \partial x_{j_2}} f(x_0) = \frac{\partial^2}{\partial x_{j_2} \partial x_{j_1}} f(x)$$



Proof 见 L06.

对于这种 multivariable 的关于 diffbilty/ctnity 的证明, 我们总是应该想到把它先等价于 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 然后再对 n 个变量进行逐个处理, 运用 single variable analysis 的各种 mean value theorem 来处理.



Corollary 2.1 (Mixed partials)

自然可以得到: 如果 $f \in C^r(A)$, 那么 f 的任意 r 阶及以下阶 partial derivative 都可以换序. 即:
 $\forall m \leq r$ 以及 $\forall \pi \in S_m$:

$$\frac{\partial^m}{\partial x_{k_1} \partial x_{k_2} \cdots \partial x_{k_m}} = \frac{\partial^m}{\partial x_{k_{\pi(1)}} \partial x_{k_{\pi(2)}} \cdots \partial x_{k_{\pi(m)}}}$$

因而如果 $f \in C^\infty(A)$ 那么所有的 partial derivative 都可以换序.



2.4 Chain Rule, Product Rule and Taylor's theorem

Def 2.8 (multi-index notation)

一个 multi-index 是一个 n -tuple, 其中每个 entry 都是一个 non-neg integer. 我们使用以下四个 notation 来进行简写:

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j$$

$$\alpha! = \prod_{i=1}^n (\alpha_i!)$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

$$\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|}}{(\partial x_1)^{\alpha_1} (\partial x_2)^{\alpha_2} \cdots (\partial x_n)^{\alpha_n}} f$$



这个 notation 的引入会使得很多定理的表述简洁很多.

Example 2.1

$$\partial^{(2,1)} f = \frac{\partial^3}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3} f$$

$$(3, 3, 0)! = 3!3!0! = 36$$

2.4.1 Chain Rule

Recall chain rule in single variable analysis:

$$f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R}, g : B \rightarrow \mathbb{R}$$

with A, B open; f is diffble at some point x and g is diffble at $f(x)$.

Then we have:

$$\frac{d}{dx}(g \circ f)(x) = g'(f(x))f'(x)$$

现在我们有 multi 的版本:

Theorem 2.8

如果

$$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow B \subset \mathbb{R}^m, g : B \rightarrow \mathbb{R}^p$$

with A, B open; f is diffble at some point x and g is diffble at $f(x)$.

Then we have:

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) Df(x)$$



和 single variable 的表述基本一模一样.

Proof 见 L07. 证明思路即取 $f, g, g \circ f$ 的 remainder function 并发现在 R_f, R_g 趋向 0 时 $R_{g \circ f}$ 也趋向 0.

□

2.4.2 Multinomial Theorem

Theorem 2.9 (Multinomial Thm)

$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 以及任意 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ we have:

$$(x_1 + \dots + x_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} x^\alpha$$



这是一个 combinatorics 的 proposition.

Proof (Informal proof, but sufficient to show it.)

$(x_1 + \dots + x_n)^k$ 每项就是每次在 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中取一个元素, 取 k 次得到, 一共有 $\sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} = k!$ 项, 每一项都是一个 x^α where $|\alpha| = k$.

每个 x^α 会被取到重复次, 这个重复的数量为 $\frac{k!}{\alpha!}$

因为 $\frac{k!}{\alpha!}$ 就是把一个 size 为 k 的 set 分成 size 分别是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的子集的方法.

推导:

$$\# = C_{\alpha_1}^k \times C_{\alpha_2}^{k-\alpha_1} \times C_{\alpha_3}^{k-\alpha_1-\alpha_2} \times \dots \times C_{\alpha_n}^{k-\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i} = \frac{k!}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_n!}$$

(对于 for example: $\alpha = \{1, 0, 2, 2, 0\}$ 即 $x_1 x_3^2 x_4^2$ 这一项, 会被取到 $\frac{k!}{\alpha!} = \frac{5!}{2!2!}$ 次. 这个次数等于 $5 \times C_2^4 \times C_2^2$)

formal 的证明即 by induction, 使用 binomial thm 即可. □

2.4.3 Product Rule

Lemma 2.1 (在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 上的函数的 product rule)

令 $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\frac{d^k(f_1, \dots, f_m)}{dx^k} = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} \left(\frac{d^{\alpha_1} f_1}{dx^{\alpha_1}} \right) \dots \left(\frac{d^{\alpha_m} f_m}{dx^{\alpha_m}} \right)$$



Note 特别地,

$$\frac{d^k}{dx^k}(fg) = \sum_{a+b=k} \frac{k!}{a!b!} \left(\frac{d^a}{dx^a} f \right) \left(\frac{d^b}{dx^b} g \right)$$

这个式子也等价于

$$\sum_{a=0}^k \frac{k!}{a!(k-a)!} \left(\frac{d^a}{dx^a} f \right) \left(\frac{d^{k-a}}{dx^{k-a}} g \right)$$

Proof 见 HW5 G.

□

Theorem 2.10 (product rule)

$\forall \alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n, f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $f, g \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$, then:

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \frac{\alpha!}{\beta!\gamma!} (\partial^\beta f)(\partial^\gamma g)$$



Proof 由 lemma 由归纳得到, 见 L08. □



Note 实际上这里 f, g 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数并不是重要的, 重要的是 α 和几个变量有关系。如果 $f, g : \mathbb{R}^{100} \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{100}$ 但是只有一个 entry 不是 0, 那么我们可以看作 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^1$, 使用 $\mathbb{Z}_{\geq 0}^1$ 上的 Product rule.

Lemma 2.2 (Taylor Thm in $\mathbb{R}$)

如果 $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in C^k(I)$, 并且 f 是 $(k+1)$ -diffble 的.

(即, f 几乎是 C^{k+1} 的, 但是并不需要 $k+1$ 阶导数也连续, 条件更宽)

任取 $a \in I$, 我们定义 **the k^{th} Taylor polynomial centered at a :**

$$T_{a,k}(x) = f(a) + \sum_{j=1}^k \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x-a)^j$$

Then: 这个 $T_{a,k}(x)$ 是 **best k^{th} -order polynomial approximation centered at a :**

$$f(x) - T_{a,k}(x) = R_{a,k}(x) = \frac{f^{(k+1)}(c_x)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1} = o(|x-a|^k)$$

Note: 这里的 remainder 和 a, k 都有关系. 是: 对于每个 $x \in I$, $c_x \in [a, x]$ 是由 Cauchy MVT 决定的一个中间值. ♥

Remark 但是这仍然并不能说明如果 $f \in C^\infty(I)$, 就一定有 $f(x) = T_{a,\infty}(x), \forall x, a \in I$.

Note: $C^\omega(\mathbb{R}) \subset C^\infty(\mathbb{R})$.

一个光滑函数 f 在 I 上解析的条件是在 I 上这个余项函数是处处收敛到 0 的. 具体: $\forall \text{compact } K \subseteq I, \exists m \in \mathbb{R} \text{ s.t.}$

$$\left| \frac{d^j}{dx^j} f(x) \right| \leq m^{k+1} j!$$

for all $x \in K$ and for all order j .

Proof 具体见 L08.

思路: Recall that Rolle MVT $\rightarrow$ Lagrange MVT $\rightarrow$ Cauchy's MVT

我们使用 Cauchy's MVT apply to 余项来证明 Taylor's Thm. □

Theorem 2.11 (Taylor's Thm)



2.5 Inverse function Theorem

Theorem 2.12 (Inverse function Theorem)

如果 $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^r ($r \geq 1$) 的, 对于任意 $x_0 \in A$ s.t. $\det Df(x_0) \neq 0$, 我们都有:

1. 存在某个 x_0 的 nbh U 以及 $f(x_0)$ 的 nbh V 使得 $f(U) = V$ 且 $f|_U : U \rightarrow V$ 是 bijective 的. (即 f 在 x_0 附近是 **locally bijective** 的).
2. $f|_U$ 的 inverse function $g : V \rightarrow U$ 也是 C^r 的, 并且对于 U 中任意 x , 都有 $Dg(f(x)) = (Df(x))^{-1}$
(这是显然的, 因为 $I_n = D(g \circ f)(x) = Dg(f(x))Df(x)$)



Remark 比较直观。我们知道如果 $f \in C^1(A)$, 意味着 Jacobian matrix 中每一项都是连续的函数, 那么

整个 $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 在 x_0 附近也是连续的；并且由于 $\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ **determinant** 函数是连续的，我们知道整个 Df 在 x_0 **locally** 都是 **non-singular** 的。

我们可以类比 single variable 情况下：如果 C_1 的函数 f 的导函数 f' 在某处不是 0，那么在这一块地方附近 f 都 monotonic. 这是因为 f' 连续，所以这附近 f' 都非 0 且同向。

IFT 告诉我们的是：这个性质可以推广到多元函数，by: 单元函数导数值不为 0 扩展到多元函数导数的 $\det$ 不为 0.

并且 IFT 还多告诉我们的一件事情是：这个 local inverse function 会保留 C^r 的性质。

Lemma 2.3

对于任意的 matrix $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，并任取 $v \in \mathbb{R}^n$ ，我们都有：

$$|Cx| \leq \|C\| \cdot |x|$$

并且：

$$\|C\| \leq nm \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |C_{ij}|$$

where we take the sup norm of a linear map:

$$\|C\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^n, |x|=1} |Cx|$$



Lemma 2.4

如果 $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 的，且 $Df(a)$ non-singular，即 $\det(Df(a)) \neq 0$ ，那么存在某个 a 的 nbh $B_\delta(a)$ 使得对于任意 $x, y \in B_\delta(a)$ ，都有：

$$|f(x_0) - f(x_1)| \geq \alpha |x_0 - x_1|$$



Note 这是一个比 *locally injective* 更强的条件。

2.6 Implicit Function Thm